

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Instrucciones Generales del Curso



Estadística Descriptiva

Para el desarrollo del curso, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Organice sus tiempos y prevea la articulación de las actividades académicas a desarrollar, mediante el reconocimiento del aula virtual y lo establecido para el curso en la Agenda de Avance de Aprendizaje - AAA.
- Observe los recursos que describen en forma general el curso: **mapa conceptual y video de presentación del curso**.
- Participe en el foro **punto de encuentro**, preséntese y comparta sus intereses profesionales y expectativas frente al curso, dialogue con quienes encuentre mayor afinidad y fortalezca su proceso académico.



Video
Presentación



Mapa
del Curso



Foro

- Analice la **rúbrica** y revise el **glosario del curso** para tener claridad sobre los alcances del aprendizaje en cada momento evaluativo.
- Elabore los entregables, siga las orientaciones del profesor y lo establecido en la **rúbrica del curso**.
- Siga las instrucciones de los formatos establecidos, para la elaboración de entregables:
 - Entregable 1. Recolección de datos**
 - Entregable 2. Organización de datos**
 - Entregable 3. Análisis de datos**
 - Entregable 4. Interpretación de resultados**
 - Entregable 5. Presentación de resultados**



Instrucciones
generales



Rúbrica de
curso



Glosario



Syllabus



Estadística Descriptiva

- Participe en los encuentros sincrónicos, clases en línea, tutorías y asesorías programadas por el Profesor.
- Conforme equipo de estudio para desarrollar los entregables. Recuerde, las posibilidades y riqueza del trabajo colaborativo. También puede trabajar de manera individual.
- Consulte fuentes de información confiables publicadas en bases de datos indexadas y referencias actualizadas. Considere los recursos de biblioteca y las bases de datos con las que cuenta la institución.
- Aplique las Normas APA edición vigente y apropie buenas prácticas de reconocimiento de derechos de autor.

Condiciones formales de entrega

Los entregables a desarrollar durante el curso, deben contemplar las siguientes condiciones formales mínimas de entrega.

Momento evaluativo de proceso - (40 %)

Entregable 1

Entregable 1. (Recolección de datos)

Desarrolle el entregable siguiendo las indicaciones del formato Entregable1_Recolección de datos suministrado para su estructuración. Lea con atención las instrucciones para su correcto diligenciamiento. No modifique ni elimine elementos del formato.

Deberá organizar todas y cada una de las actividades en un informe, por medio de un archivo en formato PDF y debe cumplir con todas las condiciones formales de entrega: (portada, introducción, objetivos, conclusiones y referencias bibliográficas con normas APA).

- **Actividad 1.** Organizador gráfico – mapa mental: un mapa mental es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o palabra clave. El tema principal se ubica al centro y se expande en todas direcciones con los conceptos relacionados – ideales para lluvias de ideas y organizar información de manera espontánea.
- **Actividad 2.** Contexto de la problemática: responda las preguntas orientadoras para que pueda contextualizarse con la problemática de estudio.
- **Actividad 3.** Clasificación de variables: clasifica todas las variables de la problemática de estudio según su naturaleza.
- **Actividad 4.** Muestreo: realiza cálculos para calcular el tamaño de la muestra.

Estadística Descriptiva

Tenga en cuenta:

- Aplicación de las Normas APA edición actualizada.
- Redacción con lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica.
- Actividad de tipo individual
- Documento en formato PDF, denominado con la siguiente estructura: Nombre_Apellido_Entregable_1
- Nombre del archivo, sin utilizar caracteres especiales como tildes, ñ, entre otros.
- Cada entregable equivale al 20% de la calificación total del curso.

Rúbrica de evaluación entregable 1

Criterios	No entregó la actividad	Desempeño muy bajo	Desempeño bajo	Desempeño medio	Desempeño alto	Desempeño muy alto	Ponderación del criterio sobre la nota final
	0 puntos	1 punto	2 puntos	3 puntos	4 puntos	5 puntos	%
Esquematiza las etapas de una investigación estadística mediante un mapa mental	No presenta el mapa mental.	Define las etapas de una investigación estadística pero no lo hace mediante un mapa mental o adjunta el enlace donde se elaboró, pero este solicita acceso y no es posible su visualización.	Lista una o dos etapas de una investigación estadística con poca relación de conceptos.	Describe tres etapas de una investigación estadística y establece mediana relación entre los conceptos.	Resume cuatro etapas de una investigación estadística y establece cierta relación entre los conceptos.	Vincula las cinco etapas de una investigación estadística y presenta relaciones significativas entre los conceptos.	25%
Argumenta el contexto de la problemática de estudio mediante fuentes bibliográficas para dar respuesta a las preguntas orientadoras	No responde las preguntas orientadoras.	Responde las preguntas orientadoras, pero solo desde su opinión.	Reconoce algunos aspectos de la problemática porque responde entre una a tres de las preguntas orientadoras, pero carece de datos, cifras y referentes bibliográficos.	Reconoce medianamente la problemática dando respuesta a cuatro de las preguntas, pero no presenta datos, cifras estadísticas y referentes bibliográficos.	Reconoce la problemática dando respuesta a cinco de las preguntas orientadoras con claridad y justifica su respuesta apoyada en datos y cifras estadísticas, pero no menciona los referentes bibliográficos.	Reconoce exitosamente la problemática dando respuesta a todas las preguntas orientadoras con claridad, coherencia y justifica su respuesta apoyada en datos, cifras estadísticas y menciona los referentes bibliográficos.	20%
Categoriza las variables que intervienen en la problemática de estudio	No realiza la clasificación de las variables.	Clasifica pertinentemente entre 0 y 7 de las variables de la problemática de estudio.	Clasifica debidamente entre 8 y 12 de las variables de la problemática de estudio.	Clasifica apropiadamente entre 13 y 17 de las variables de la problemática de estudio.	Clasifica adecuadamente entre 18 y 22 de las variables de la problemática de estudio.	Clasifica correctamente las 23 variables de la problemática de estudio.	25%
Resuelve los dos ejercicios de muestreo mediante la aplicación de fórmulas estadísticas	No presenta los dos ejercicios de muestreo.	Resuelve uno de los ejercicios de muestreo, pero el resultado es incorrecto o no presenta el procedimiento realizado.	Resuelve los dos ejercicios, pero el resultado es incorrecto o no presenta el procedimiento realizado.	Resuelve los dos ejercicios, pero uno de ellos presenta algunos errores de procedimiento o de cálculo por lo tanto los valores del tamaño de la muestra son incorrectos.	Resuelve los dos ejercicios presentando un adecuado procedimiento y el cálculo del tamaño de la muestra es aproximado.	Resuelve perfectamente los dos ejercicios presentando un adecuado procedimiento y cálculo exacto del tamaño de la muestra.	25%
Presenta el informe con todas las condiciones formales de entrega	No presenta el informe descriptivo.	El informe no cumple con los lineamientos solicitados en las condiciones formales de entrega.	El informe cumple con una o dos de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple con tres o cuatro de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple adecuadamente con cinco de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple correctamente con todas las condiciones formales de entrega.	5%

Estadística Descriptiva

Entregable 2

Entregable 2. (Organización de datos)

Desarrolle el entregable siguiendo las indicaciones del formato Entregable2_Organización de datos suministrado para su estructuración. Lea con atención las instrucciones para su correcto diligenciamiento. No modifique ni elimine elementos del formato.

Deberá organizar todas y cada una de las actividades en un informe, por medio de un archivo en formato PDF y debe cumplir con todas las condiciones formales de entrega: (portada, introducción, objetivos, conclusiones y referencias bibliográficas con normas APA).

- **Actividad 1.** Organizador gráfico cuadro sinóptico: un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.
- **Actividad 2.** Caracterización de Variables cualitativas Tabla de frecuencias: realiza una tabla de frecuencias con una variable cualitativa.
- **Actividad 3.** Diagramas estadísticos: representa la información de la tabla de frecuencias de manera gráfica.
- **Actividad 4.** Tabla de contingencia de doble entrada: realiza una tabla de contingencias o de doble entrada, con dos variables cualitativas.
- **Actividad 5:** Aplicaciones de la estadística en la Ingeniería de software: realiza un video en ingles sobre la importancia de aprender estadística descriptiva para su formación profesional como futuro ingeniero de software o que aplicaciones podría darle en su vida cotidiana, académica o laboral.

Tenga en cuenta:

- Aplicación de las Normas APA edición actualizada.
- Redacción con lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica.
- Actividad de tipo individual
- Documento en formato PDF, denominado con la siguiente estructura: Nombre_Apellido_Entregable_2
- Nombre del archivo, sin utilizar caracteres especiales como tildes, ñ, entre otros.
- Cada entregable equivale al 20% de la calificación total del curso.



Estadística Descriptiva

Rúbrica de evaluación entregable 2

Criterios	No entregó la actividad	Desempeño muy bajo	Desempeño bajo	Desempeño medio	Desempeño alto	Desempeño muy alto	Ponderación del criterio sobre la nota final
	0 puntos	1 punto	2 puntos	3 puntos	4 puntos	5 puntos	%
Asocia elementos de la tabulación de datos estadísticos, frecuencias, tipos de diagramas mediante un cuadro sinóptico	No presenta el cuadro sinóptico.	Presenta elementos de la tabulación de datos estadísticos, distribución de frecuencias, tipos de diagramas, pero no lo hace mediante un cuadro sinóptico o adjunta el enlace donde se elaboró, pero este solicita acceso y no es posible su visualización.	Lista solo elementos de la tabulación de datos relacionado con frecuencias y con poca relación de conceptos.	Describe elementos de la tabulación de datos estadísticos, frecuencias, tipos de diagramas y establece mediana relación entre los conceptos.	Resume elementos de la tabulación de datos estadísticos, frecuencias, tipos de diagramas y establece cierta relación entre los conceptos.	Vincula elementos de la tabulación de datos estadísticos, frecuencias, tipos de diagramas y presenta relaciones significativas entre los conceptos.	20%
Caracteriza variables cualitativas empleando tablas de frecuencias	No presenta la tabla de frecuencias.	Presenta la tabla de frecuencias, pero no caracterizo una variable cualitativa.	Presenta la tabla de frecuencias caracterizando una variable cualitativa pero los cálculos de las frecuencias absoluta, relativa y porcentual son incorrectos.	Caracteriza variables cualitativas a través del cálculo correcto de la frecuencia absoluta, pero se calculó incorrectamente la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual.	Caracteriza variables cualitativas a través del cálculo correcto de la frecuencia absoluta y frecuencia relativa, pero se calculó incorrectamente la frecuencia porcentual.	Caracteriza variables cualitativas a través del cálculo correcto de la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual.	20%
Elabora diagramas estadísticos y presenta análisis asociados a la problemática de estudio	No presenta diagramas estadísticos.	Elabora uno de los diagramas estadísticos y este quedo de manera incorrecta o no presenta un análisis asociado a la problemática de estudio.	Elabora los dos diagramas estadísticos y estos quedaron de manera incorrecta o no presenta un análisis asociado a la problemática de estudio.	Elabora los diagramas estadísticos, pero uno de los dos quedo de manera incorrecta o presenta un análisis parcial o incompleto asociado a la problemática de estudio.	Elabora los dos diagramas estadísticos, pero faltó realizar un análisis más minucioso asociado a la problemática de estudio.	Elabora correctamente los dos diagramas estadísticos y presenta un análisis completo y detallado asociado a la problemática de estudio.	20%
Esquematiza los datos mediante una tabla de contingencia de doble entrada	No elabora la tabla de contingencia de doble entrada.	Elabora la tabla de contingencia de doble entrada, pero no emplea dos variables cualitativas.	Elabora la tabla de contingencia de doble entrada, pero esta quedo de manera inadecuada y no representa los datos de manera gráfica.	Elabora la tabla de contingencia de doble entrada, representa los datos gráficamente y no presenta análisis.	Elabora adecuadamente la tabla de contingencia de doble entrada, representa los datos gráficamente, pero faltó realizar un análisis más amplio.	Elabora correctamente la tabla de contingencia de doble entrada, representa los datos gráficamente y presenta un análisis completo y detallado.	15%
Sustenta las aplicaciones de la estadística en la Ingeniería de software mediante un video en inglés	No presenta el enlace del video	Presenta el enlace del video, pero este no se puede visualizar correctamente.	Presenta el enlace del video, y este cumple con pocas de las condiciones de entrega además realiza su presentación en español fuera del rango de tiempo establecido.	Presenta el enlace del video, y este cumple con algunas de las condiciones de entrega además realiza su presentación en español dentro del rango de tiempo establecido.	Presenta el enlace del video y este cumple con la mayoría de las condiciones de entrega además realiza su presentación en inglés fuera del rango de tiempo establecido.	Presenta el enlace del video y este cumple con todas las condiciones de entrega además realiza su presentación en inglés y está dentro del rango de tiempo establecido.	20%
Presenta el informe con todas las condiciones formales de entrega	No presenta el informe descriptivo	El informe no cumple con los lineamientos solicitados en las condiciones formales de entrega.	El informe cumple con una o dos de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple con tres o cuatro de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple adecuadamente con cinco de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple correctamente con todas las condiciones formales de entrega.	5%



Estadística Descriptiva

Momento evaluativo de producto - (60 %)

Entregable 3, 4 y 5

Entregable 3. (Análisis de datos)

Desarrolle el entregable siguiendo las indicaciones del formato Entregable3_Análisis de datos suministrado para su estructuración. Lea con atención las instrucciones para su correcto diligenciamiento. No modifique ni elimine elementos del formato.

Deberá organizar todas y cada una de las actividades en un informe, por medio de un archivo en formato PDF y debe cumplir con todas las condiciones formales de entrega: (portada, introducción, objetivos, conclusiones y referencias bibliográficas con normas APA).

- **Actividad 1.** Organizador gráfico mapa conceptual: el mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico al visualizar las relaciones entre las ideas y conceptos. Por lo general, las ideas son representadas en nodos estructurados jerárquicamente y se conectan con palabras de enlace sobre las líneas para explicar las relaciones.
- **Actividad 2.** Medidas Univariantes - Variable Discreta: realiza cálculos para identificar las medidas univariantes con la variable discreta y construye una tabla de datos no agrupados.
- **Actividad 3.** Medidas Univariantes - Variable Continua: realiza cálculos para identificar las medidas univariantes con la variable continua y construye una tabla de datos agrupados.
- **Actividad 4:** Relación de la situación problema con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): elabora una infografía en inglés en la cual pueda presentar como mejorar los indicadores de accidentalidad vial en algunos departamentos de Colombia podría contribuir a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y con cuales específicamente se podría relacionar.

Tenga en cuenta:

- Aplicación de las Normas APA edición actualizada.
- Redacción con lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica.
- Actividad de tipo individual
- Documento en formato PDF, denominado con la siguiente estructura: Nombre_Apellido_Entregable_3
- Nombre del archivo, sin utilizar caracteres especiales como tildes, ñ, entre otros.
- Cada entregable equivale al 20% de la calificación total del curso.



Estadística Descriptiva

Rúbrica de evaluación entregable 3

Criterios	No entregó la actividad	Desempeño muy bajo	Desempeño bajo	Desempeño medio	Desempeño alto	Desempeño muy alto	Ponderación del criterio sobre la nota final
	0 puntos	1 punto	2 puntos	3 puntos	4 puntos	5 puntos	%
Diseña un mapa conceptual con las medidas estadísticas univariantes	No presenta el mapa conceptual.	Presenta las medidas estadísticas univariantes, pero no lo hace mediante un mapa conceptual o adjunta el enlace donde se elaboró, pero este solicita acceso y no es posible su visualización.	Lista algunas de las medidas estadísticas univariantes y con poca relación de conceptos.	Describe elementos de las medidas estadísticas univariantes y establece mediana relación entre los conceptos.	Resume las medidas estadísticas univariantes y establece cierta relación entre los conceptos.	Vincula las medidas estadísticas univariantes y presenta relaciones significativas entre los conceptos.	20%
Construye una tabla de frecuencia para datos no agrupados y diagramas para la variable discreta	No construye la tabla de frecuencias para datos no agrupados.	Construye la tabla de frecuencias para datos no agrupados con sus diagramas, pero no lo hace con una variable discreta.	Construye la tabla de frecuencias para datos no agrupados, pero se evidencian errores en algunos de los valores y no presenta los diagramas.	Construye parcialmente la tabla de frecuencias para datos no agrupados, ya que se evidencian errores en algunos de los valores reportados o en los diagramas.	Construye adecuadamente la tabla de frecuencias para datos no agrupados y presenta uno de los diagramas.	Construye apropiadamente la tabla de frecuencias para datos no agrupados y presenta los dos diagramas.	10%
Deduce las medidas univariantes para la variable discreta	No realiza los cálculos para aplicar las medidas univariantes con la variable discreta.	Aplico los cálculos para las medidas univariantes, pero no lo realizo con una variable discreta.	Aplica de forma incorrecta los cálculos para las medidas univariantes con la variable discreta y no interpreta los resultados.	Aplica de manera parcial los cálculos para las medidas univariantes con la variable discreta, pero interpreta con dificultad los resultados.	Aplica los cálculos para las medidas univariantes con la variable discreta, pero interpreta aproximadamente los resultados.	Aplica correctamente todos los cálculos para reportar las medidas univariantes con la variable discreta e interpreta con precisión los resultados.	20%
Construye una tabla de frecuencia para datos agrupados y diagramas para la variable continua	No construye la tabla de frecuencias para datos agrupados	Construye la tabla de frecuencias para datos agrupados con sus diagramas, pero no lo hace con una variable continua.	Construye la tabla de frecuencias para datos agrupados, pero se evidencian errores en algunos de los valores y no presenta los diagramas.	Construye parcialmente la tabla de frecuencias para datos agrupados, ya que se evidencian errores en algunos de los valores reportados o en los diagramas.	Construye adecuadamente la tabla de frecuencias para datos agrupados y presenta uno de los diagramas.	Construye apropiadamente la tabla de frecuencias para datos agrupados y presenta los dos diagramas.	10%
Deduce las medidas univariantes para la variable continua	No realiza los cálculos para aplicar las medidas univariantes con la variable continua.	Aplico los cálculos para las medidas univariantes, pero no lo realizo con una variable continua.	Aplica de forma incorrecta los cálculos para las medidas univariantes con la variable continua y no interpreta los resultados.	Aplica de manera parcial los cálculos para las medidas univariantes con la variable continua, pero interpreta con dificultad los resultados.	Aplica los cálculos para las medidas univariantes con la variable continua, pero interpreta aproximadamente los resultados.	Aplica correctamente todos los cálculos para reportar las medidas univariantes con la variable continua e interpreta con precisión los resultados.	20%
Infiere cual es la relación entre la situación problema con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) mediante una infografía en inglés	No presenta la infografía.	Presenta la relación de la situación problema con los ODS, pero no lo hace mediante una infografía o adjunta un enlace donde se elaboró, pero este solicita acceso y no es posible su visualización.	La infografía presenta conceptos generales y poco precisos que no permiten inferir la relación de la situación problema con los ODS además se presenta en español.	La infografía presenta cierta claridad y mediana precisión en los conceptos que permiten inferir parcialmente la relación de la situación problema con los ODS además se presenta en español.	La infografía explica con mayor claridad y precisión los conceptos que permiten inferir la situación problema con los ODS además se presenta en inglés, pero no incluye referentes bibliográficos.	La infografía presenta conceptos con completa claridad y precisión que permiten inferir a profundidad la situación problema con los ODS además se presenta en inglés e incluye referentes bibliográficos.	15%
Presenta el informe con todas las condiciones formales de entrega	No presenta el informe descriptivo	El informe no cumple con los lineamientos solicitados en las condiciones formales de entrega.	El informe cumple con una o dos de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple con tres o cuatro de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple adecuadamente con cinco de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple correctamente con todas las condiciones formales de entrega.	5%



Estadística Descriptiva

Entregable 4. (Interpretación de resultados)

Desarrolle el entregable siguiendo las indicaciones del formato Entregable4_Interpretación de resultados suministrado para su estructuración. Lea con atención las instrucciones para su correcto diligenciamiento. No modifique ni elimine elementos del formato.

Deberá organizar todas y cada una de las actividades en un informe, por medio de un archivo en formato PDF y debe cumplir con todas las condiciones formales de entrega: (portada, introducción, objetivos, conclusiones y referencias bibliográficas con normas APA).

- **Actividad 1.** Organizador gráfico diagrama de araña: un diagrama de araña es una técnica visual que se utiliza para crear una lluvia de ideas. Tal como lo sugiere su nombre, en este diagrama, las ideas se distribuyen de una forma algo similar a la de una araña. La idea principal se escribe en el centro y, desde allí, se dibujan líneas en forma de ramificaciones para agregar más conceptos e ideas relacionadas.
- **Actividad 2.** Aplicación de regresión y correlación: consulta un artículo nacional o internacional relacionado con su carrera profesional como futuro ingeniero de software o una temática de su interés y realiza un breve resumen en inglés compuesto por mínimo 250 palabras en inglés, donde destaque: título, autores, objetivos, resultados y conclusiones del artículo.
- **Actividad 3.** Ejercicio de aplicación: resuelve un ejercicio aplicando la regresión y correlación.
- **Actividad 4.** Regresión y correlación lineal simple: identifica parámetros de la situación problema aplicando regresión y correlación lineal.
- **Actividad 5.** Regresión y correlación múltiple: identifica parámetros de la situación problema aplicando regresión y correlación lineal múltiple.

Tenga en cuenta:

- Aplicación de las Normas APA edición actualizada.
- Redacción con lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica.
- Actividad de tipo individual
- Documento en formato PDF denominado con la siguiente estructura: Nombre_Apellido_Entregable_4
- Nombre del archivo, sin utilizar caracteres especiales como tildes, ñ, entre otros.
- Cada entregable equivale al 20% de la calificación total del curso.



Estadística Descriptiva

Rúbrica de evaluación entregable 4							
Criterios	No entregó la actividad	Desempeño muy bajo	Desempeño bajo	Desempeño medio	Desempeño alto	Desempeño muy alto	Ponderación del criterio sobre la nota final
	0 puntos	1 punto	2 puntos	3 puntos	4 puntos	5 puntos	%
Crea un diagrama de araña con las medidas estadísticas bivariantes y establece relaciones significativas entre los conceptos	No presenta el diagrama de araña.	Presenta las medidas estadísticas bivariantes, pero no lo hace mediante un diagrama de araña o adjunta el enlace donde se elaboró, pero este solicita acceso y no es posible su visualización.	Lista algunas de las medidas estadísticas bivariantes y con poca relación de conceptos.	Describe elementos de las medidas estadísticas bivariantes y establece mediana relación entre los conceptos.	Resume las medidas estadísticas bivariantes y establece cierta relación entre los conceptos.	Vincula las medidas estadísticas bivariantes y presenta relaciones significativas entre los conceptos.	20%
Investiga un artículo donde se haya aplicado la regresión y correlación y realiza un resumen en inglés que cumple con todas las condiciones de presentación	No entrega el resumen con base a un artículo donde se haya aplicado la regresión y correlación.	Realizó el resumen del artículo y cumple con todos los parámetros de entrega, pero el artículo elegido no muestra la aplicación de regresión y correlación lineal.	Realizó el resumen del artículo donde se emplea regresión y correlación lineal y aunque cumple con la cantidad mínima de palabras este se presenta en español.	Realizó el resumen del artículo donde se emplea regresión y correlación lineal en idioma inglés y aunque cumple con la cantidad mínima de palabras no contiene todos los elementos solicitados (objetivos, resultados y conclusiones).	Realizó correctamente el resumen del artículo presentando objetivos, resultados y conclusiones donde se emplea regresión y correlación lineal en idioma inglés, pero no cumple con la cantidad mínima de palabras.	Realizó correctamente el resumen del artículo presentando objetivos, resultados y conclusiones donde se emplea regresión y correlación lineal en idioma inglés y cumple con la cantidad mínima de palabras.	25%
Deduce los parámetros de las medidas bivariantes en el ejercicio de aplicación	No presenta el ejercicio de aplicación.	Calcula incorrectamente los parámetros solicitados en el ejercicio práctico de Regresión y correlación lineal.	Calcula correctamente uno de los parámetros solicitados en el ejercicio práctico de Regresión y correlación lineal.	Calcula correctamente dos de los parámetros solicitados en el ejercicio práctico de Regresión y correlación lineal.	Calcula correctamente tres de los parámetros solicitados en el ejercicio práctico de Regresión y correlación lineal.	Calcula correctamente todos los parámetros solicitados en el ejercicio práctico de Regresión y correlación lineal.	10%
Técnicas de Regresión y correlación simple con variables de la situación problema	No presenta la actividad aplicando las técnicas de regresión y correlación simple.	Aplica las técnicas de regresión y correlación simple pero no lo hace con dos variables cuantitativas.	Calcula correctamente uno de los parámetros solicitados de Regresión y correlación lineal con variables de la situación problema.	Calcula correctamente dos de los parámetros solicitados de Regresión y correlación lineal con variables de la situación problema.	Calcula correctamente tres de los parámetros solicitados de Regresión y correlación lineal con variables de la situación problema.	Calcula correctamente todos los parámetros solicitados de Regresión y correlación lineal con variables de la situación problema.	20%
Técnicas de Regresión y correlación múltiple con variables de la situación problema	No presenta la actividad aplicando las técnicas de regresión y correlación múltiple.	Aplica las técnicas de regresión y correlación múltiple pero no lo hace con dos variables cuantitativas.	Calcula correctamente uno de los parámetros solicitados de Regresión y correlación múltiple con variables de la situación problema.	Calcula correctamente dos de los parámetros solicitados de Regresión y correlación múltiple con variables de la situación problema.	Calcula correctamente tres de los parámetros solicitados de Regresión y correlación múltiple con variables de la situación problema.	Calcula correctamente todos los parámetros solicitados de Regresión y correlación múltiple con variables de la situación problema.	20%
Presenta el informe con todas las condiciones formales de entrega	No presenta el informe descriptivo	El informe no cumple con los lineamientos solicitados en las condiciones formales de entrega.	El informe cumple con una o dos de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple con tres o cuatro de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple adecuadamente con cinco de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple correctamente con todas las condiciones formales de entrega.	5%

Estadística Descriptiva

Entregable 5. (Presentación de resultados)

Desarrolle el entregable siguiendo las indicaciones del formato Entregable5_Presentación de resultados suministrado para su estructuración. Lea con atención las instrucciones para su correcto diligenciamiento. No modifique ni elimine elementos del formato.

Deberá organizar todas y cada una de las actividades en un informe, por medio de un archivo en formato PDF y debe cumplir con todas las condiciones formales de entrega: (portada, introducción, objetivos, conclusiones y referencias bibliográficas con normas APA).

- **Actividad 1.** Variable cualitativa: caracteriza variables cualitativas de la situación problema.
- **Actividad 2.** Variable cuantitativa discreta: calcula medidas univariantes de variables discretas de la situación problema.
- **Actividad 3.** Variable cuantitativa continua: calcula medidas univariantes de variables continuas de la situación problema.
- **Actividad 4.** Regresión y correlación entre variables cuantitativas: identificar parámetros de regresión y correlación de variables cuantitativas de la situación problema.
- **Actividad 5.** Análisis y propuesta de solución a la problemática: realiza análisis con base en todos los datos obtenidos y propone alternativas de solución a la problemática.

Tenga en cuenta:

- Aplicación de las Normas APA edición actualizada.
- Redacción con lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica.
- Actividad de tipo grupal (máximo tres estudiantes).
- Documento en formato PDF, denominado con la siguiente estructura: Nombre_Apellido_Entregable_5
- Nombre del archivo, sin utilizar caracteres especiales como tildes, ñ, entre otros.
- Cada entregable equivale al 20% de la calificación total del curso.





Estadística Descriptiva

Rúbrica de evaluación entregable 5							
Criterios	No entregó la actividad	Desempeño muy bajo	Desempeño bajo	Desempeño medio	Desempeño alto	Desempeño muy alto	Ponderación del criterio sobre la nota final
	0 puntos	1 punto	2 puntos	3 puntos	4 puntos	5 puntos	%
Métodos y técnicas de la estadística descriptiva para caracterizar y representar variables cualitativas de manera grupal	No caracteriza y representa variables cualitativas.	Caracteriza y representa variables, pero no son cualitativas.	Caracteriza y representa variables cualitativas mediante tabla de frecuencias, diagramas y tablas de contingencia, pero realiza la entrega de manera individual.	Caracterizan y representa variables cualitativas mediante tabla de frecuencias, pero no presentan diagramas ni la tabla de contingencia y realizan la entrega de manera grupal.	Caracterizan y representan variables cualitativas mediante tabla de frecuencias y diagramas, pero no elaboraron la tabla de contingencia y realizan la entrega de manera grupal.	Validan y representan correctamente variables cualitativas mediante tabla de frecuencias, diagramas y tablas de contingencia de manera grupal.	15%
Medidas estadísticas univariantes para variables discretas de manera grupal	No procesa los datos para identificar y aplicar las medidas univariantes para variables discretas.	Aplica(n) las medidas estadísticas univariantes, pero no lo hace(n) con una variable discreta.	Aplica todas las medidas estadísticas univariantes, pero realiza la entrega de manera individual.	Aplican inadecuadamente las medidas estadísticas univariantes, a través del desarrollo de una variable cuantitativa discreta de manera grupal.	Aplican de manera sobresaliente las medidas estadísticas univariantes, a través del desarrollo de una variable cuantitativa discreta de manera grupal.	Aplican correctamente las medidas estadísticas univariantes, a través del desarrollo de una variable cuantitativa discreta de manera grupal.	20%
Medidas estadísticas univariantes para variables continuas de manera grupal	No procesa los datos para identificar y aplicar las medidas univariantes para variables continuas.	Aplica(n) las medidas estadísticas univariantes, pero no lo hace(n) con una variable continua.	Aplica todas las medidas estadísticas univariantes, pero realiza la entrega de manera individual.	Aplican inadecuadamente las medidas estadísticas univariantes, a través del desarrollo de una variable cuantitativa continua de manera grupal.	Aplican de manera sobresaliente las medidas estadísticas univariantes, a través del desarrollo de una variable cuantitativa continua de manera grupal.	Aplican correctamente las medidas estadísticas univariantes, a través del desarrollo de una variable cuantitativa continua de manera grupal.	20%
Medidas estadísticas bivalentes de manera grupal	No procesa los datos para identificar y aplicar las medidas bivalentes.	Aplica(n) las medidas estadísticas bivalentes, pero no lo hace(n) con dos variables cuantitativas.	Aplica todas las medidas estadísticas bivalentes, pero realiza la entrega de manera individual.	Aplican inadecuadamente las medidas estadísticas bivalentes de manera grupal.	Aplican de manera sobresaliente las medidas estadísticas bivalentes de manera grupal.	Aplican correctamente las medidas estadísticas bivalentes de manera grupal.	20%
Alternativas innovadoras de solución a la problemática de manera grupal	No propone y analiza una alternativa de solución a la problemática.	Propone(n) una alternativa de solución que no se fundamenta en los análisis estadísticos realizados.	Propone una alternativa de solución, que se fundamenta en los análisis estadísticos realizados, pero realiza la entrega de manera individual.	Proponen una alternativa de solución, que se fundamenta en pocos de los análisis estadísticos realizados de manera grupal.	Proponen una alternativa de solución, que se fundamenta en algunos de los análisis estadísticos realizados de manera grupal.	Crea una alternativa de solución, que se fundamenta en todos los análisis estadísticos realizados de manera grupal.	20%
Presenta el informe con todas las condiciones formales de entrega	No presenta el informe descriptivo	El informe no cumple con los lineamientos solicitados en las condiciones formales de entrega.	El informe cumple con una o dos de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple con tres o cuatro de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple adecuadamente con cinco de las condiciones formales de entrega.	El informe cumple correctamente con todas las condiciones formales de entrega.	5%